

ATIVIDADE

1. Em uma auditoria de segurança, identificou-se que a probabilidade de ocorrência diária de falha em um servidor é 0,03. Considerando 3 servidores independentes, determine a probabilidade exata de que exatamente um servidor apresente falha em um dia específico.
2. Um administrador de sistemas observa que, dentre 500 usuários, 70% usam Windows e 40% usam Linux, sendo que 20% usam ambos simultaneamente. Determine a probabilidade de um usuário escolhido ao acaso não usar nenhum dos dois sistemas operacionais.
3. Uma central de monitoramento recebe alertas de segurança de três sensores:
 - Sensor A: 50% dos alertas, com 4% de falso positivo.
 - Sensor B: 30% dos alertas, com 8% de falso positivo.
 - Sensor C: 20% dos alertas, com 12% de falso positivo.Dado que um alerta foi um falso positivo, qual a probabilidade de ter sido emitido pelo sensor C? Qual a probabilidade de um alerta ser um falso positivo?
4. Em uma auditoria de TI, detectou-se que 60% dos funcionários usam senhas exclusivas para cada sistema. Destes, apenas 5% sofreram invasões no último ano, enquanto dos que reutilizam senhas, 25% sofreram invasões. Dado que um funcionário sofreu uma invasão, qual a probabilidade dele reutilizar senhas?
5. Sejam A e B dois eventos quaisquer de um espaço amostral Ω , mostre que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$